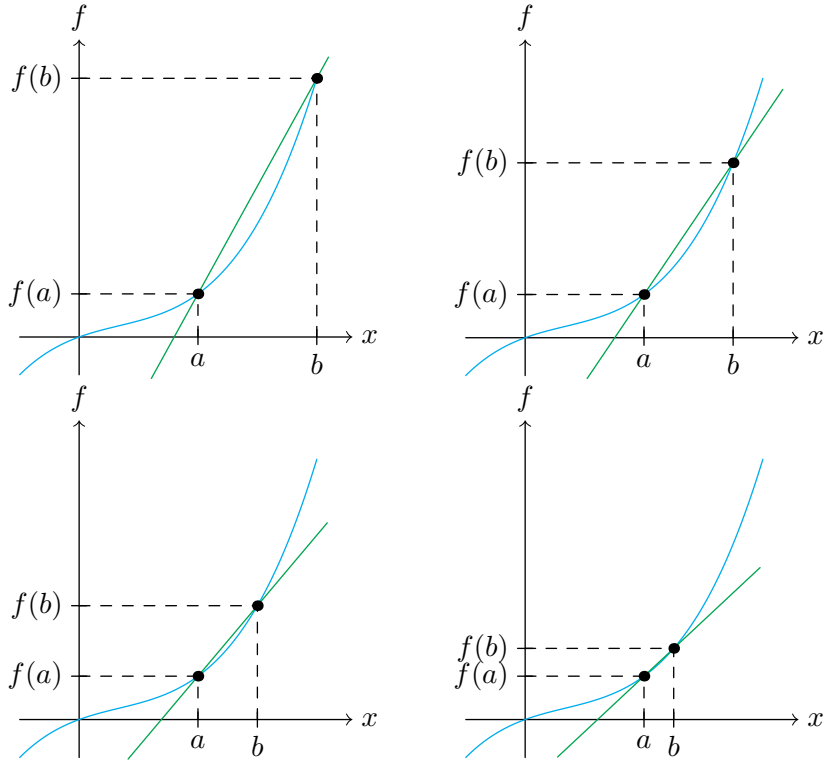
0.1 Definisjoner

Gitt en funksjon $f(x)$ og to x-verdier a og b. Endringen til f relativ til endringen til x for disse verdiene er gitt som

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \tag{1}$$

I MB har vi sett at uttrykket over gir stigningstallet til linja som går gjennom punktene $(a, f(a))$ og $(b, f(b))$. I en matematisk sammenheng er det ekstra interessant å undersøke (1) når b nærmer seg a. Å **derivere** innebærer å undersøke grenseverdien til denne brøken når b går mot a.



Merk

I teksten og figurene over har vi tatt utgangspunkt i at $b > a$, men dette er ikke en forutsetning for at uttrykkene er gyldige.

0.1 Den deriverte

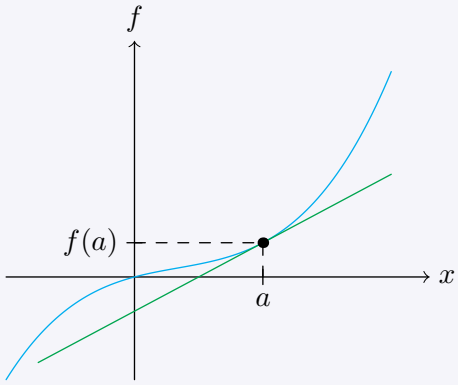
Gitt en funksjon $f(x)$. Den **deriverte** av f i $x = a$ er da gitt som

$$f'(a) = \lim_{b \to a} \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Alternativt kan vi skrive

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

Linja som har stigningstall $f'(a)$, og som går gjennom punktet $(a, f(a))$, kalles **tangeringslinja** til f for $x = a$.



Eksempel 1

Gitt $f(x) = x^2$. Finn $f'(2)$.

Svar

Vi har at

$$\begin{aligned} f'(2) &= \lim_{h \to 0} \frac{f(2 + h) - f(2)}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{(2 + h)^2 - 2^2}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{2^2 + 4h + (h)^2 - 2^2}{h} \\ &= 4 \end{aligned}$$

Eksempel 2

Gitt $f(x) = x^3$. Finn $f'(a)$.

Svar

Vi har at

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{h \to 0} \frac{(a+h)^3 - a^3}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{a^3 + 3a^2h + 3ah^2 + h^3 - a^3}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} \left(3a^2 + 3ah + h^2\right) \\ &= 3a^2 \end{aligned}$$

Altså er $f'(a) = 3a^2$.

Språkboksen

Et annet ord for en *tangeringslinje* er en **tangent**.

Hvis vi for to funksjoner $f(x)$ og $g(x)$ har at $f'(a) = g'(a)$ og $f(a) = g(a)$, sier vi at funksjonene tangerer hverandre for $x = a$ (eventuelt i punktet $(a, f(a))$.

Hvis vi for en funksjon $f(x)$ har at $f'(a)$ eksisterer, sier vi at f er **deriverbar** for $x = a$.

0.2 Derivasjonsregler

Den deriverte funksjonen

Eksempel 2 på side 3 belyser noe viktig; hvis grenseverdien gitt i definisjon 0.1 eksisterer, vil $f'(a)$ være uttrykt ved a. Og selv om a betraktes som en konstant langs veien som fører til dette uttrykket, er det ingenting som hindrer oss i å etterpå behandle a som en variabel. Hvis $f'(a)$ er et resultat av derivasjon av funksjonen $f(x)$ er det også hendig å omdøpe a til x:

0.2 Den deriverte funksjonen

Gitt en funksjon $f(x)$. Den **deriverte funksjonen** til f er funksjonen som fremkommer ved å erstatte a i definisjon 0.1 med x. Denne funksjonen skriver vi som $f'(x)$.

Eksempel

Gitt $f(x) = x^3$. Siden[1] $f'(a) = 3a^2$, er $f'(x) = 3x^2$.

[1] Se *Eksempel 2*, side 3.

Språkboksen

Alternative skrivemåter for $f'(x)$ er f', $(f)'$ og $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f$.

Den deriverte funksjonen til f kalles også den **førstederiverte** funksjonen av f.

En funksjon $f(x)$ som er deriverbar for alle $x \in D_f$ kaller vi en **deriverbar funksjonderiverbar**.

Den deriverte av høyere orden

Gitt en funksjon f. Hvis vi deriverer f', får vi den **andrederiverte** funksjonen av f, som vi skriver som f''. Altså er $(f')' = f''$. På samme måte er $(f'')' = f'''$, $(f''')' = f''''$ og så videre.

0.3 Deriverbarhet impliserer kontinuitet

Gitt en funksjon $f(x)$. Hvis f er deriverbar for $x = a$, er f kontinuerlig for $x = a$.

(0.3) Deriverbarhet impliserer kontinuitet (forklaring)

Av definisjon 0.1 har vi at

$$f'(a) = \lim_{b \to a} \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

For at denne grensen skal eksistere, må vi ha at $\lim_{b \to a} (f(b) - f(a)) = 0$ (hvis ikke går grensen mot $\pm\infty$, og da er ikke den deriverte definert), og følgelig er $\lim_{b \to a} f(b) = f(a)$. Dermed er f kontinuerlig for $x = a$.

Merk

Det er veldig viktig å være klar over at vilkåret i regel 0.3 ikke kan bli snudd; at en funksjon er kontinuerlig gir ingen garanti for at den er deriverbar. Men regel 0.3 gir et krav om at en funksjon må være kontinuerlig i et punkt for å være deriverbar i det samme punktet.

0.4 Den deriverte ved delt forskrift

Gitt funksjonene $g(x)$ og $k(x)$, hvor $D_g = \mathbb{R}$ og $D_k = \mathbb{R}$, og

$$f(x) = \begin{cases} g & , \quad x \leq a \\ k & , \quad x > a \end{cases}$$

Hvis f er kontinuerlig for $x = a$, og $g'(a) = k'(a)$, er $f'(a) = g'(a) = k'(a)$.

Hvis $g'(a) \neq k'(a)$, er ikke f deriverbar for $x = a$.

Eksempel 1

Gitt funksjonen

$$f(x) = \begin{cases} x & , \quad x \leq 0 \\ x^2 + x & , \quad x > 0 \end{cases}$$

Finn $f'(0)$ hvis verdien eksisterer.

Svar

Vi setter $g(x) = x$ og $k(x) = x^2 + x$. Vi har at

$$\lim_{x \to 0^-} g = \lim_{x \to 0^+} k = 0$$

Dermed er f kontinuerlig for $x = 0$. Videre er

$$g'(x) = 1 \quad , \quad k'(x) = 2x + 1$$

Følgelig er $g'(0) = k'(0) = 1$. Dette betyr at $f'(0) = 1$.

Eksempel 2

Gitt funksjonen

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & , \quad x \leq 0 \\ x^2 + x & , \quad x > 0 \end{cases}$$

Finn $f'(0)$ hvis verdien eksisterer.

Svar

Vi setter $g(x) = x + 1$ og $k(x) = x^2 + x$. Vi har at

$$\lim_{x \to 0^-} g = 1 \neq \lim_{x \to 0^+} k = 0$$

Dermed er ikke f kontinuerlig for $x = 0$, og vi kan ikke bruke regel 0.4, selv om $g'(0) = k'(0)$.

Merk

Regel 0.4 er også gyldig for funksjoner hvor den delte forskriften er gitt ved andre kombinasjoner av $>$, $\geq$, $\neq$ og $=$.

Derivert med hensyn på

Derivasjon som vi har sett på så langt har vært en brøk med en differanse av x-verdier i nevner og den tilknyttede differansen av f-verdier i teller. Da sier vi at f er derivert med **hensyn på x**. I denne bokserien skal vi i all hovedsak se på funksjoner som bare er avhengige av én variabel. Gitt en funksjon $f(x)$, er det da underforstått at f' symboliserer f derivert med hensyn på x.

Samtidig er det greit å være klar over at en funksjon kan være avhengig av flere variabler. For eksempel er funksjonen

$$f(x, y) = x^2 + y^3$$

en **flervariabel funksjon**, avhengig av både x og y. I dette tilfellet kan vi skrive $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f$ for å indikere derivasjon med hensyn på x, og $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} f$ for å indikere derivasjon med hensyn på y. Da er

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f = 2x \qquad , \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} f = 3y^2,$$

0.5 Den deriverte av elementære funksjoner

For en variabel x og en konstant r er

$$(e^x)' = e^x \tag{2}$$

$$(\ln|x|)' = \frac{1}{x} \tag{3}$$

$$(x^r)' = rx^{r-1} \tag{4}$$

Eksempel

Deriver uttrykket x^7.

Svar

$$\left(x^7\right)' = 7x^{7-1} = 7x^6$$

0.6 Den deriverte av sammensatte funksjoner

Gitt en konstant a og funksjonene $f(x)$ og $g(x)$. Da er

$$(a \cdot f)' = a \cdot f'$$

$$(f+g)' = f' + g'$$

$$(f-g)' = f' - g'$$

Eksempel

Deriver uttrykket $2e^x - 4x^2 + 3\ln x$.

Svar

$$(2e^x - 4x^2 + 3\ln x)' = 2e^x - 8x + \frac{3}{x}$$

(0.6) Den deriverte av sammensatte funksjoner (forklaring)

De tre likningene følger så og si direkte av definisjon 0.1.

Kjerne-, produkt- og divisjonsregelen ved derivasjon

0.7 Kjerneregelen

For en funksjon $f(x) = g\left[u(x)\right]$ har vi at

$$f'(x) = g'(u)u'(x)$$

Eksempel

Finn $f'(x)$ når $f(x) = e^{x^2+x+1}$.

Svar

Vi setter $u = x^2 + x + 1$, og får at

$$g(u) = e^u \quad , \quad g'(u) = e^u \quad , \quad u'(x) = 2x + 1$$

Altså er

$$\begin{aligned} f'(x) &= g'(u)u'(x) \\ &= e^u(2x+1) \\ &= e^{x^2+x+1}(2x+1) \end{aligned}$$

0.8 Produktregelen

Gitt funksjonene $f(x)$, $u(x)$ og $v(x)$, hvor $f = uv$. Da er

$$f' = u'v + uv'$$

Eksempel 1

Finn den deriverte av funksjonen $f(x) = x^2e^x$.

Svar

Vi setter $u(x) = x^2$ og $v(x) = e^x$. Da er

$$f = uv \quad , \quad u' = 2x, \quad , \quad v' = e^x$$

Altså er

$$\begin{aligned} f' &= u'v + uv' \\ &= 2xe^x + x^2e^x \\ &= xe^x(2+x) \end{aligned}$$

0.9 Divisjonsregelen

Gitt funksjonene $f(x)$, $u(x)$ og $v(x)$, hvor $f = \dfrac{u}{v}$. Da er

$$f' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

Eksempel

Finn den deriverte av funksjonen $f(x) = \frac{\ln x}{x^4}$.

Svar

Vi setter $u(x) = \ln x$ og $v(x) = x^4$. Da er

$$f = \frac{u}{v} \quad , \quad u' = x^{-1} \quad , \quad v' = 4x^3$$

Altså er

$$\begin{aligned} f' &= \frac{u'v - uv'}{v^2} \\ &= \frac{x^{-1} \cdot x^4 - \ln x \cdot 4x^3}{x^8} \\ &= \frac{1 - 4\ln x}{x^5} \end{aligned}$$

Merk: Vi kan også finne f' ved å sette $u(x) = \ln x$ og $v(x) = x^{-4}$, for så å bruke produktregelen.

0.10 L'Hopitals regel

Gitt to deriverbare funksjoner $f(x)$ og $g(x)$, hvor

$$f(a) = g(a) = 0$$

Da er

$$\lim_{x \to a} \frac{f}{g} = \lim_{x \to a} \frac{f'}{g'}$$

Eksempel

Finn grenseverdien til $\lim_{x \to 0} \dfrac{e^x - 1}{x}$.

Svar

Vi setter $f(x) = e^x - 1$ og $g(x) = x$, og merker oss at $f(0) = g(0) = 0$. Dermed har vi at

$$\begin{aligned} \lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{x} &= \lim_{x \to 0} \frac{f}{g} \\ &= \lim_{x \to 0} \frac{f'}{g'} \\ &= \lim_{x \to 0} \frac{e^x}{1} \\ &= 1 \end{aligned}$$

0.3 Derivasjon av vektorfunksjoner

0.11 Den deriverte til en vektorfunksjon

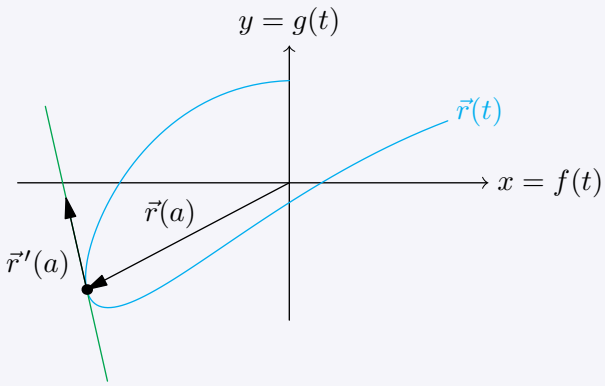
Gitt to deriverbare funksjoner $f(t)$ og $g(t)$, og vektorfunksjonen

$$\vec{r}(t) = [f(t), g(t)]$$

Den deriverte funksjonen $\vec{r}\,'(t)$ til $\vec{r}$ er da definert som

$$\vec{r}\,'(t) = [f'(t), g'(t)]$$

$\vec{r}\,'(a)$ er en retningsvektor til tangenten til $\vec{r}$ for $t = a$.



Den andrederiverte funksjonen $\vec{r}\,''(t)$ til $\vec{r}$ er definert som

$$\vec{r}\,''(t) = (\vec{r}\,')' = [f''(t), g''(t)]$$

Eksempel

Gitt vektorfunksjonen $\vec{r}(t) = [2t^2, 5 + e^t]$.

a) Finn $\vec{r}\,'(t)$.

b) Finn $\vec{r}\,''(2)$.

Svar

a) Vi har at

$$\vec{r}\,'(t) = \left[(2t^2)', (e^t)'\right] = [4t, e^t]$$

b) Vi har at

$$\vec{r}\,''(t) = \left[(4t)', (e^t)'\right] = [4, e^t]$$

Dermed er $\vec{r}\,''(2) = [4, e^2]$

0.4 Forklaringer

0.4 Den deriverte ved delt forskrift (forklaring)

Vi har at

$$g'(a) = \lim_{b \to a^-} \frac{g(b) - g(a)}{b - a} = \lim_{b \to a^+} \frac{g(b) - g(a)}{b - a}$$

$$k'(a) = \lim_{b \to a^-} \frac{k(b) - k(a)}{b - a} = \lim_{b \to a^+} \frac{k(b) - k(a)}{b - a}$$

Hvis $f'(a)$ eksisterer, er

$$f'(a) = \lim_{b \to a^-} \frac{g(b) - g(a)}{b - a} = \lim_{b \to a^+} \frac{k(b) - g(a)}{b - a}$$

Når f er kontinuerlig, er $\lim_{b \to a} g(a) = \lim_{b \to a} k(a)$, som betyr at

$$\lim_{b \to a^+} \frac{k(b) - k(a)}{b - a} = \lim_{b \to a^+} \frac{k(b) - g(a)}{b - a}$$

Siden $g'(a) = k'(a)$, er

$$\lim_{b \to a^-} \frac{g(b) - g(a)}{b - a} = \lim_{b \to a^+} \frac{k(b) - k(a)}{b - a} = \lim_{b \to a^+} \frac{k(b) - g(a)}{b - a}$$

Dermed er

$$f'(a) = g'(a) = k'(a)$$

Hvis vi derimot har at $g'(a) \neq k'(a)$, er

$$\lim_{b \to a^-} \frac{g(b) - g(a)}{b - a} \neq \lim_{b \to a^+} \frac{k(b) - g(a)}{b - a}$$

Dermed er ikke f deriverbar for $x = a$.

0.7 Kjerneregelen (forklaring)

Gitt en deriverbar funksjon $k(x)$. Vi lar $v_k(b)$ være funksjonen slik at

$$k(b) - k(x) = (b - x)\left[k'(x) + v_k(b)\right] \tag{5}$$

Ved å undersøke dette uttryket for tilfellet hvor $b \to x$, finner vi at $\lim_{b\to x} v_k(b) = 0$.

Vi setter $t = u(x)$ og $s = u(b)$. Ved å bruke uttrykket fra (5) kan vi nå skrive

$$t - s = u(b) - u(x) = (b - x)[f'(x) + v_u(b)]$$

$$f(b) - f(x) = g(s) - g(t) = (t - s)[g'(t) + v_g(b)]$$

Ved å sette uttrykket for $t-s$ inn i uttrykket for $f(b)-f(x)$, har vi at

$$f(b) - f(x) = (b - x)[u'(x) + v_f(b)][g'(t) + v_g(b)]$$

$$\frac{f(b) - f(x)}{b - x} = [u'(x) + v_u(b)][g'(t) + v_g(b)]$$

Følgelig har vi at

$$\lim_{b\to x} \frac{f(b) - f(x)}{b - x} = \lim_{b\to x}[u'(x) + v_u(b)] \lim_{b\to x}[g'(t) + v_g(b)]$$

$$f'(x) = u'(x)g'(u)$$

0.8 Produktregelen (forklaring)

Gitt funksjonene $f(x)$, $u(x)$ og $v(x)$, hvor

$$f = uv$$

Av (0.1) er da

$$f' = \lim_{h \to 0} \frac{u(x+h)v(x+h) - uv}{h}$$

La oss skrive $u(x+h)$ og $v(x+h)$ som henholdsvis $\tilde{u}$ og $\tilde{v}$:

$$f' = \lim_{h \to 0} \frac{\tilde{u}\tilde{v} - uv}{h}$$

Vi legger til 0 i form av $\frac{u\tilde{v}}{h} - \frac{u\tilde{v}}{h}$:

$$\begin{aligned} f' &= \lim_{h \to 0} \left[\frac{\tilde{u}\tilde{v} - uv}{h} + \frac{u\tilde{v}}{h} - \frac{u\tilde{v}}{h} \right] \\ &= \lim_{h \to 0} \left[\frac{(\tilde{u} - u)\tilde{v}}{h} + \frac{u(\tilde{v} - v)}{h} \right] \end{aligned}$$

Siden vi for en kontinuerlig funksjon g har at $\lim_{h \to 0} \tilde{g} = g$ og $\lim_{h \to 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = g'$, er

$$f' = u'v + uv'$$

0.5 Den deriverte av elementære funksjoner (forklaring)

Likning (2)
Se vedlegg **??**.

Likning (3)
Gitt at $x > 0$, da er $x = e^{\ln x}$. Vi setter $u = \ln x$ og $g(u) = e^u$. Da har vi at $x = g(u)$, og at

$$g'(u) = e^u = e^{\ln x} = x$$
$$u'(x) = (\ln x)'$$

Av kjerneregelen (regel 0.7) har vi at

$$\begin{aligned}(x)' &= g'(u)u'(x) \\ &= x\,(\ln x)'\end{aligned}$$

Da[1] $(x)' = 1$, har vi at

$$1 = x\,(\ln x)'$$

Altså er

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

for $x > 0$.

Gitt at $x < 0$, da er $x = -e^{\ln(-x)}$. Ved å sette $u = \ln(-x)$ og $g(u) = -e^u$, har vi av kjerneregelen at

$$(x)' = -e^{\ln(-x)} \cdot (\ln(-x))'$$

Dermed er

$$(\ln(-x))' = \frac{1}{x}$$

for $x < 0$.

Likning (4)
Gitt at $x > 0$, da har vi at

$$(\ln x^r)' = (r \ln x)' = \frac{r}{x}$$

Vi setter $u = x^r$. Av kjerneregelen har vi at

$$\begin{aligned} \frac{r}{x} &= (\ln u)' \\ &= \frac{1}{u} u' \\ &= \frac{1}{x^r} (x^r)' \end{aligned}$$

Altså er

$$(x^r)' = \frac{r}{x} x^r = r x^{r-1}$$

For tilfellet hvor $x < 0$, men x^r og $(-1)^r$ er definert, kan vi skrive

$$x^r = ((-1)(-x))^r = (-1)^r (-x)^r = (-1)^r \left(e^{\ln(-x)}\right)^r = (-1)^r e^{r \ln(-x)}$$

Ved å sette $u = r \ln(-x)$, har vi av kjerneregelen at

$$(x^r)' = (-1)^r e^{r \ln(-x)} \frac{1}{x} = (-1)^r (-x)^r \frac{r}{x} = r x^{r-1}$$

---

[1] Se oppgave **??**.

0.9 Divisjonsregelen (forklaring)

Vi har at

$$f' = \left(\frac{u}{v}\right)' = \left(uv^{-1}\right)'$$

Av produktregelen (regel 0.8) og kjerneregelen (regel 0.7) er da

$$f' = u'v^{-1} - uv^{-2}v' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

0.10 L'Hopitals regel (forklaring)

Siden $f(a) = g(a) = 0$, er

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{\dfrac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\dfrac{g(x) - g(a)}{x - a}}$$

Av definisjon 0.1 har vi da at

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$